

# EMA指標是什麼?新手入門5分鐘快速上手

 [ecoeyepro.com/what-is-ema](https://ecoeyepro.com/what-is-ema)

2023-01-22

## EMA指標是什麼?

EMA指標，全名Exponential Moving Average，中文翻譯為指數移動平均，

是一種藉由指數平滑的方式來產生均線，目前，與SMA、WMA合稱世界上三大最常使用的均線。

在所有均線中，由於他握有涵蓋資料範圍最廣，設計方法相對貼近現實，

在實際應用上，有著非常非常多的衍伸應用，比如技術指標MACD就是其衍伸下來的產物，

另外，還有針對其缺點，做一些微調改進，最後產生出新的均線，比如DEMA、TEMA、T3、Zlema，甚至為了因應均線在盤整期失效問題，因而衍伸開發出來的Frama均線，都是其產物，對於這些均線，有興趣的朋友，可以點進去看我對其所做的更深入講解。

## EMA公式

EMA公式如下

$$EMA(1) = n \text{ 日的計算資料加總} \div n$$

$$EMA(n) = EMA(n-1) + a \times (Price(n) - EMA(n-1))$$

$$= (1-a) \times EMA(n-1) + a \times Price(n)$$

其中  $a$  通常設定為  $a = 2 \div (n+1)$

想了解為什麼  $a$  是這樣設定的，

可以到我Zlema文章中zlema公式單元的補充說明部分做進一步了解。

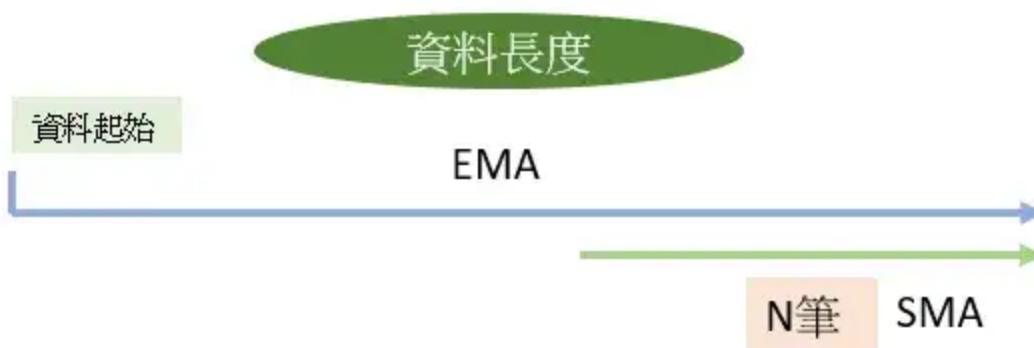
從上文中，可以清楚發現EMA幾個與SMA不一樣的地方

- EMA是遞歸函數，每筆EMA都會是前一筆EMA跟價格做加權平均，所以涵蓋的資料會是從資料最一開始到現在
- 每筆價格會隨著新的價格出現，乘以  $(1-a)$ ，而又因為  $a$  介於0到1之間， $(1-a)$  是一個小於1的數值，這代表價格在EMA計算中，越靠近現在時間點的，越重要，距離現在越遠的，重要性則會呈現指數型遞減

| 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 |
|------|------|------|------|------|------|
| 16.1 | 17   | 17.5 | 17.6 | 16   | 14   |



越靠近現在，價格越重要



另外，因為最近一筆的價格資料權重最大，

所以相較SMA，EMA更加貼近價格，可以更即時的反應近期價格變化

## SMA、WMA、EMA差異

三者變化如圖顯示



可以看到WMA最靈敏，對於近期價格變化有著最佳的追隨度，

其次是EMA，相較於WMA，EMA雖然也有作加權，但因為涵蓋了更久遠的資料，對於近期價格變化的追隨度和靈敏性不如WMA，最後是SMA，因為每筆交易價格占計算的比例都一樣，

所以對於價格的追隨性最差。

補充：

若想要更準確的了解追隨性，可以用該指標的滯後性來衡量，

SMA的滯後性為  $(n-1)/2$ ，WMA則為  $(n-1)/3$ ，

$(n-1)/3$  小於  $(n-1)/2$ ，理論上，滯後性越低者，追隨性越高，所以WMA優於SMA。

雖然EMA滯後性為  $(n-1)/2$ ，與SMA相同，但因為EMA是屬於無限脈衝響應IRR，

與SMA、WMA這種有限脈衝響應（FIR）是兩個不同分類，無法直接比較，

實際比較上需要由畫圖來做比對。

## EMA衍伸

最知名的，無非是MACD，它利用EMA的靈敏性，以兩條長短週期EMA之間的距離放大或是縮小來判斷現在行情是走強還是走弱，進而產生買賣訊號，幣圈半神曾靠著這個指標，將財富翻了百倍之多，是一個非常好用的指標。

此外，還有幾個延伸指標，在此舉例兩個與EMA最像的指標DEMA和RMA。

有關更多的EMA均線的延伸和均線怎麼用，請見：[均線是什麼？萬字解說帶你一次搞懂](#)

## DEMA

---

DEMA公式如下

$$DEMA(P,n) = ( 2 \times EMA(P,n) ) - ( EMA(EMA(n), n) )$$

括弧內如DEMA(P,n)，第一項代表要放入此函式的資料，第二項代表帶入的參數

P表示價格資料，n表示要設定的週期

為了拿來跟EMA做比較，我們可以進一步把DEMA公式表示如下

$$DEMA(P,n) = EMA(P,n) + ( EMA(P,n) - EMA(EMA(n), n) )$$

注意到了嗎？為了讓EMA更加貼近價格資料，

DEMA的處理方式可以想成是把實際價格跟EMA之間的距離，

再做一次EMA，然後加到原來的EMA上，

減少EMA跟價格資料的差距，並能更即時的反應價格變化

## RMA

---

全名Relative moving average，因為SMMA又稱Running moving Average或者Rolling Moving Average，也同樣有RMA簡稱，在網路上搜尋時很容易跟SMMA混淆，需要特別注意，

RMA的公式與EMA幾乎一樣

$$RMA(1) = n \text{ 日的計算資料加總 } \div n$$

$$RMA(n) = RMA(n-1) + a \times ( Price(n) - RMA(n-1) )$$

$$= (1-a) \times RMA(n-1) + a \times Price(n)$$

差別只在於a值的定義，RMA的a值定義為1/n，而EMA公式a值定義則為2/(n+1)，兩者a約略差距一半，所以相對EMA，RMA捕捉近期價格變化趨勢較慢，而這就能夠衍伸出一個用法，設定相同週期參數N的EMA跟RMA，當EMA由下往上穿過RMA，視作黃金交叉的買入訊號，反之，當EMA由上往下跌破RMA，視作死亡交叉的賣出訊號。

## TradingView介紹

---

市面上有很多軟件可以查詢EMA，不過這邊我推薦Tradingview，

## Tradingview的優勢

---

開源性:

與一般操盤軟件把很多腳本鎖死，不讓別人更改不同，**tradingview免費**提供用戶用他們的程式語法自行增加製作腳本，讓你的想像能變成指標

強大的社群：

或許，你並不懂程式，對於參數怎麼優化也沒有任何概念，沒關係，tradingview有著世界上最**強大的社群**，在社群內你可以看到每個人公開的腳本，甚至是他們已經幫你提前優化好的參數組合

腳本的再製性:

對社群提供的腳本不滿意，想要把他們的腳本再做修改，Tradingview最強悍的一點在於這些社群上看到的腳本你還可以打開看到它是怎麼寫，並且把它複製下來，到自己的腳本內再做修改！(當然要看作者意願，有些腳本作者鎖住，不提供給人再修改)

多種類型資料

在找尋商品的過程，很怕沒有你想要操盤的資料，比方說台股軟件可能只有台股資料，沒有加密貨幣跟美股資料，tradingview恰好提供了各方面的資料，讓你用一個平台，就能搜索不同商品

重播K線

這個超級重要，這可以更加貼近去感受實際真的把錢丟進去時，K線的變化，通常為了讓圖片更加美觀，如果你是從事後來看這張圖，想從過去的經驗去分析，

很可能整個K線在畫面呈現的比例有做調整，這可能會影響到你實際操盤對圖片的感覺！老實說，我並沒有在其他軟件上看到可以**免費使用**這項功能，包括XQ全球贏家！

免費版本提供每日K線的重播，而付費版則提供日內頻率的K線重播

不同裝置整合性:

Tradingview提供三種方式使用，一是下載桌機版，二是看它的網頁版，三是用它的APP版本，我自己是使用它的網頁版本，網頁載入速度快，操作起來也很簡單上手，最重要的是介面外觀很漂亮，不會讓人不舒服

｜最重要的一點，上述這些功能，免費版本全部都可以用！

我自己覺得，由於它平台使用人數夠大，有不同的想法在裡面，

對於想創造新的指標的人來說，會是一個很好的寶藏庫

## 如何用TradingView查詢EMA

---

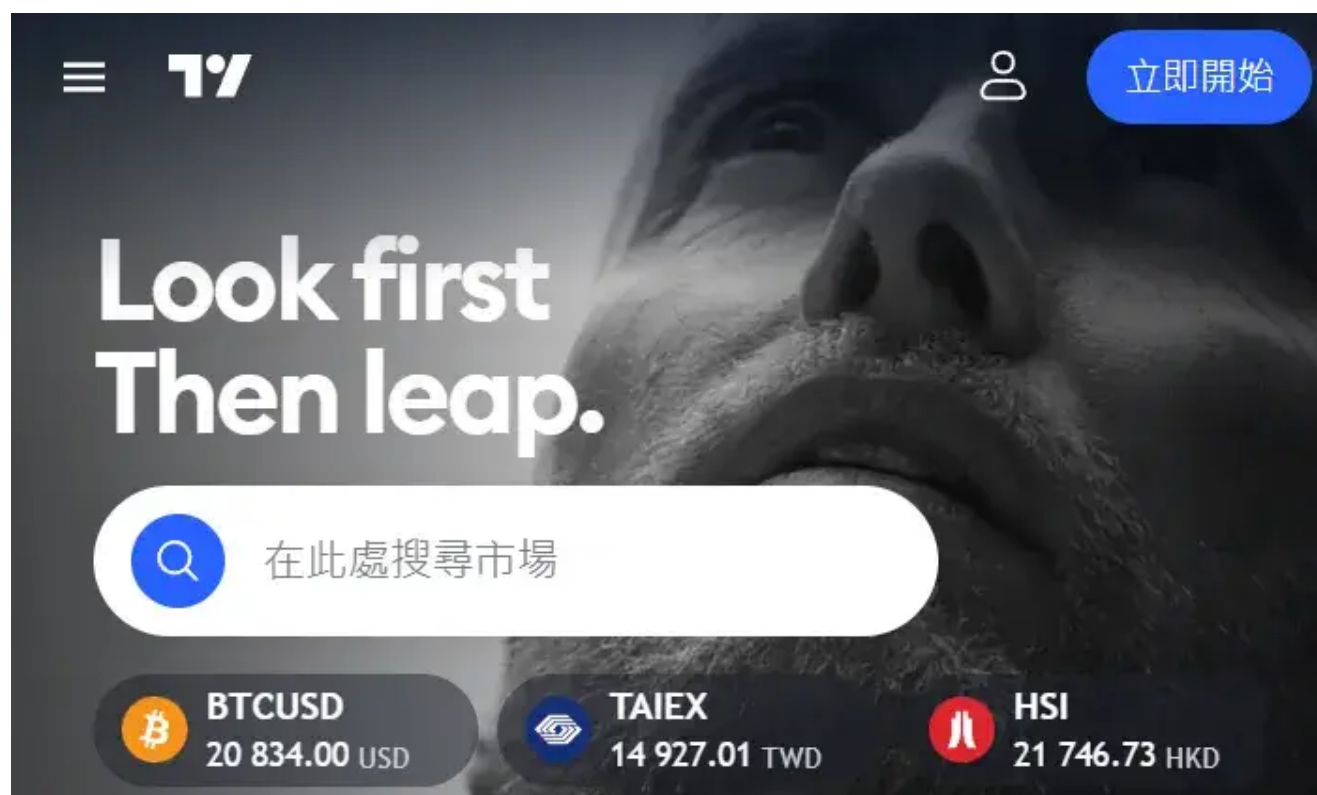
為了方便大家使用，這邊簡單介紹一下如何利用Tradingview查詢EMA

## Step1：在Google上搜尋Tradingview



記得，是要選擇畫面上這個網址，不要選錯了喔

## Step2: 進入官網



點入Tradingview後會進入這個畫面，還沒註冊的朋友可以選擇右上立即開始註冊，已經註冊的朋友，可以點選右上的人頭登入

## Step3：選擇任一個股票



點選任一股票商品進入這個畫面，因為這裡是示範，所以選擇TAIEX作為範例，如果想要找尋其他商品，  
可以在自行更改，這裡選擇上方技術指標，進入下一個畫面

#### Step4：選擇技術指標，進入下方畫面後，搜尋EMA

指標、指標和策略

EMA

我的腳本

技術

財務

社群腳本

技術

指數移動平均

三指數移動平均線(Triple EMA)

雙指數移動平均

移動平均線綬帶

社群腳本

EMA Wave Indicator [LazyBear]

EMA 20/50/100/200

EMA Enveloper Indicator & a crazy prediction

EMA Slope + EMA Cross Strategy (by ChartArt)

EMAs

LazyBear

drsweets

LazyBear

ChartArt

rockncrack4u

7830

7339

5442

4345

4032

進入此畫面後，輸入EMA，可以看到畫面上有兩個類別，技術就是Tradingview幫你設計的，社群範本則是其他Tradingview使用者分享公開的設計腳本，裡面有很多其他高手結合的應用，  
不過今天主要是單純看EMA的，所以這邊選擇技術下的指數移動平均

#### Step5: 點選指標，選擇上方齒輪



點選指數移動平均後，就會進入此畫面，選擇齒輪，打開一個視窗設定

### Step6 : EMA設定視窗介紹

---



# EMA



輸入

樣式

可見性

Timeframe

圖表



Gaps



長度

9

來源

收盤



偏移

0

平滑

方法

SMA



長度

5

預設值



取消

確認

上方有很多參數，為讓大家設定方便，只說明重點參數，  
長度就是週期長度，對於EMA公式來說，就是決定 $\alpha$ 值，週期越大，EMA均線越不靈敏，反映近期股價越慢，  
來源就是你丟入的資料要是哪種價格資料，一般是收盤價，

而Tradingview的EMA指標還提供開盤、最高、最低、開高低收4等等價格資料給你選擇，  
偏移不重要，使用預設就好，  
下方的平滑是把EMA當作輸入資料，再做一次平均，預設平均方法是SMA，你可以視需求改成其他方法，  
長度就是在做一次平均時，要丟入的週期參數值，預設為5

## Step7：EMA設定視窗介紹 2

# EMA

✕

輸入

樣式

可見性

☒ EMA

☐ 平滑線

輸出

精確度

系統預設

☒ 價格座標上的標籤

☒ 狀態行中的值

預設值

取消

確認

樣式的部分就是方便你調整顯示的顏色跟哪些參數要顯示，平滑線老實說，除非你是想要做EMA強度變化，用EMA跟平滑線來做買賣點，不然平常是不顯示的

其實均線還有很多種，有興趣的朋友可以看一下下方我們製作的均線介紹，讓你對均線有更深度的瞭解

#### 均線系列文章：

[均線是什麼？萬字解說帶你一次搞懂](#)

[MACD是什麼？5大單元完整說明](#)

[AMA均線的秘密？帶你了解自動調整均線參數的原理](#)

[MAMA指標是什麼？把波的數學玩轉到極致的指標](#)

[Tema均線是什麼？外面不敢說的這邊通通說給你聽](#)

[Frama均線是什麼？量化交易的重點指標](#)

[MAVP是什麼？有用嗎？推薦嗎？](#)

[Zlema是什麼？高手不說的秘密通通告訴你](#)

如果這篇文章對你有幫助，歡迎幫我點個讚，甚至分享出去，讓所有為此所苦惱的好朋友們能夠解決，我會非常感謝你

有任何想法也可以再下方留言，讓我知道你們比較想看怎樣的主題

另外，假如您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

**小額贊助轉帳：中國信託**